

Resumen Álgebra Lineal 2

Jose Gabriel Acevedo Habeych

4 de septiembre de 2026

Índice

1. Preguntas y respuestas	2
2. Resultados de importancia	5
2.1. Subespacios	5
2.2. Combinaciones lineales	5
2.3. Espacios generados e independencia lineal	5
2.4. Bases y dimensión	6
2.5. Espacio columna, espacio fila y espacio nulo	6

1. Preguntas y respuestas

Denotamos por V a un espacio vectorial arbitrario de dimensión finita. Denotamos por $\mathbb{F}$ a un campo (o cuerpo) arbitrario.

1. ¿Qué es un **espacio vectorial**?
2. ¿Qué es un **subespacio** de un espacio vectorial?
 - ¿Cómo chequear que un subconjunto H de un espacio vectorial V es un subespacio?
Basta chequear que es cerrado bajo suma y cerrado bajo multiplicación por escalar.
 - Observe que todo subespacio debe contener al vector nulo $\mathbf{0}$.
 - La intersección de cualquier número de subespacios de V es subespacio.
3. ¿Qué es una **combinación lineal**?
 - ¿Qué es la combinación lineal trivial?
 - ¿Cómo saber si un vector $\vec{v}$ es combinación lineal de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$?
El sistema $[\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \dots \ \vec{v}_k \mid \vec{v}]$ tiene solución si y solo si $\vec{v}$ es combinación lineal de $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$. Además, cada solución, de existir, nos da una forma de escribir a $\vec{v}$ como combinación lineal de $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$.
4. ¿Qué es el **espacio generado** por los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in V$?
 - Se denota $\text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ o $\text{gen}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$.
 - Es un subespacio de V .
 - ¿Cómo saber si un vector $\vec{v} \in V$ pertenece a $\text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$?
Es equivalente a chequear si $\vec{v}$ es combinación lineal de $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$.
 - ¿Cómo saber si $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ generan a $\mathbb{R}^n$?
Si (una forma escalonada de) la matriz $[\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \dots \ \vec{v}_k]$ tiene pivote en cada fila entonces $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ generan a $\mathbb{R}^n$, de lo contrario no lo generan.
5. ¿Qué significa que los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in V$ sean **linealmente dependientes**?
¿y **linealmente independientes**?
 - Cualquier subconjunto de V que contenga al vector nulo $\mathbf{0}$ es linealmente dependiente.
 - ¿Cómo saber si $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in V$ son linealmente independientes?
Si (una forma escalonada de) la matriz $[\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \dots \ \vec{v}_k]$ tiene pivote en cada columna entonces los vectores son l.i., de lo contrario son l.d.
6. ¿Qué es una **base** para un espacio vectorial V ?
 - Cualquier base de V tiene siempre el mismo número de vectores. A este número lo llamamos la **dimensión** de V , y se denota $\dim V$ o $\dim(V)$. Observe que $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$ y que si H es un subespacio distinto de $\{0\}$ entonces $\dim H > 0$.
 - Si $\dim V = n$ y $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n \in V$ generan a V entonces $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ es una base para V . Si $\dim V = n$ y $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n \in V$ son l.i. entonces $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ es una base para V .

- Si $\dim V = n$ entonces menos de n vectores en V no pueden generar a V . Si $\dim V = n$ entonces más de n vectores en V no pueden ser l.i. (es decir, deben ser l.d.).
- Si U es un subespacio propio de V entonces $\dim U < \dim V$.

7. ¿Qué es el **espacio nulo** de un matrix A ?

- Se denota por $N(A)$ o $\ker A$ (también se conoce como el *kernel* de A , o el *núcleo* de A).
- La dimensión de $N(A)$ se conoce como la **nulidad** de A . Se denota por $\nu(A)$.
- La nulidad de A coincide con el número de columnas sin pivote de (una forma escalonada de) A .
- Si $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ entonces $N(A)$ es un subespacio de $\mathbb{F}^n$.
- ¿Cómo encontrar una base para $N(A)$?

Resuelva el sistema $A\vec{x} = \vec{0}$. Escriba la solución en términos de las variables libres. Si las variables libres son $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$ entonces la solución se debe ver como

$$x_{i_1}\vec{u}_1 + \dots + x_{i_k}\vec{u}_k$$

donde los $\vec{u}_i$ son vectores de constantes. Así pues, $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ es una base para $N(A)$.

8. ¿Qué es la **imagen** de una matriz A ?

- Se denota $\text{Im}(A)$.
- Si $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ entonces $\text{Im}(A)$ es un subespacio de $\mathbb{F}^m$.
- Es igual a C_A , el **espacio columna** de A , es decir, el espacio generado por las columnas de A .
- El sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ tiene solución si y solo si $\vec{b}$ pertenece a $C_A = \text{Im}(A)$. Observe que $A\vec{x}$ es una combinación lineal de las columnas de A .
- La dimensión de C_A es el número de pivotes de (una forma escalonada de) A . Este número se conoce como el **rango** de A , y se denota $\rho(A)$ o $\text{rank } A$.
- El rango y la nulidad de una matriz A suman el número de columnas de A . Luego el rango es el número de columnas con pivote y la nulidad es el número de columnas sin pivote.
- ¿Cómo encontrar una base para C_A ?

Reduzca la matriz A a una forma escalonada B . Identifique todas las columnas de B que tienen pivote. Digamos que las posiciones de esas columnas son $i_1 < i_2 < \dots < i_k$. Entonces el conjunto de tales columnas, tomadas de la matriz A (¡no funciona si las toma en B !), será una base para C_A .

9. ¿Qué es el **espacio fila** de una matriz A ?

- Se denota R_A .
- $\dim(R_A) = \dim(C_A) = \rho(A)$.

- ¿Cómo encontrar una base para R_A ?

Reduzca la matriz A a una forma escalonada B . El conjunto de filas de B que tienen pivote es una base para R_A .

2. Resultados de importancia

2.1. Subespacios

- Sean H y K subespacios de V . Definimos $H + K := \{\mathbf{h} + \mathbf{k} : \mathbf{h} \in H, \mathbf{k} \in K\}$.
 - Demuestre que $H + K$ es un subespacio de V .
 - Demuestre que $H + K$ es el subespacio más pequeño que contiene a $H \cup K$.
 - Si $H \cap K = \{\mathbf{0}\}$, demuestre que $\dim(H + K) = \dim H + \dim K$.
 - En general, demuestre que $\dim(H + K) = \dim H + \dim K - \dim(H \cap K)$.
- Sea H un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Definimos el *complemento ortogonal* de H , como

$$H^\perp := \{\vec{v} \in \mathbb{R}^n : \vec{v} \cdot \vec{h} = 0 \text{ para todo } \vec{h} \in H\}.$$

- Demuestre que H es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.
- Demuestre que $H \cap H^\perp = \{\mathbf{0}\}$.
- Demuestre que $\dim H + \dim H^\perp = n$. Pista: Observe que $N(A) = (R_A)^\perp$ para toda matriz A .

2.2. Combinaciones lineales

- Sea $A = [\vec{a}_1 \ \vec{a}_2 \ \cdots \ \vec{a}_n]$ una matriz con columnas $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^m$ y $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$.

Demuestre que $A\vec{x} = x_1\vec{a}_1 + x_2\vec{a}_2 + \cdots + x_n\vec{a}_n$. Como consecuencia, $A\vec{x}$ es una combinación lineal de las columnas de A .

- De lo anterior se sigue que un sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ es consistente si y solo si $\vec{b}$ está en el espacio generado por las columnas de A .

2.3. Espacios generados e independencia lineal

- (**Limpiando spans**) Sean $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1} \in V$.

Demuestre que si $\vec{v}_{n+1} \in \text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ entonces $\text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}\} = \text{span}\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$.

- En clase vimos que el espacio fila permanece invariante al hacer operaciones elementales de filas. En el lenguaje de espacios generados esto se puede ver así:

Si $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in V$ y $\alpha \in \mathbb{F}$ es distinto de cero, entonces $\text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ es igual a

- $\text{span}\{\vec{v}_2, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$,
- $\text{span}\{\alpha\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$,
- $\text{span}\{\vec{v}_1 + \alpha\vec{v}_2, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$.

- Si $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ son l.i. y $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es invertible entonces $A\vec{v}_1, \dots, A\vec{v}_k$ son l.i. .

2.4. Bases y dimensión

1. Todo espacio vectorial V tiene una base. Justifique esto en el caso de $\dim V < \infty$. Para los matemáticos: justifique en el caso de $\dim V = \infty$ usando el lema de Zorn.
2. Cualquier conjunto de vectores linealmente independientes en V se puede extender a una base para V .
3. Cualquier conjunto de vectores que genere a V tiene un subconjunto que es una base para V .
4. La dimensión de V coincide con el máximo número de vectores linealmente independientes que podemos encontrar en V . También coincide con el número mínimo de vectores en V que generan a V .
5. Si $\dim V = n$ y $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in V$ son l.i., entonces deben generar a V . Si $\dim V = n$ y $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in V$ generan a V , entonces son l.i. .
6. Sea $A = [\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2 \quad \cdots \quad \vec{v}_n]$ donde $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - (i) El conjunto $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\} \subset \mathbb{R}^n$ es una base para $\mathbb{R}^n$.
 - (ii) Una forma escalonada de A tiene pivote en cada columna.
 - (iii) $\rho(A) = n$.
 - (iv) $\nu(A) = 0$.
 - (v) $\det A \neq 0$.

2.5. Espacio columna, espacio fila y espacio nulo

Sea A una matriz $m \times n$. C_A , R_A y $N(A)$ son su espacio columna, espacio fila, y espacio nulo respectivamente.

1. $\dim(C_A) = \dim(R_A) = \rho(A) =$ número de pivotes en una forma escalonada de A .
2. (Teorema rango-nulidad) $\rho(A) + \nu(A) = n$ (el número de columnas de A).
3. (**multiplicar por invertible no cambia el rango**) Si A es una matriz invertible $n \times n$, B es una matriz $n \times p$, C es una matriz $k \times n$ entonces $\rho(AB) = \rho(B)$ y $\rho(CA) = \rho(C)$.
4. (**el rango no puede aumentar al multiplicar**) Si A es una matriz $m \times n$ y B es una matriz $n \times p$ entonces $\rho(AB) \leq \min\{\rho(A), \rho(B)\}$.
5. Si A y B son matrices $m \times n$ con el mismo rango entonces existen matrices invertibles C y D tales que $B = CAD$. Pista: al hacer operaciones de filas y columnas la matriz A se puede llevar a una matriz con un único bloque igual a una matriz identidad I_r donde r es el rango de A .